Intégrale n° 81 — Résolution

Énoncé. Déterminer la limite, quand $n \to +\infty$, de $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k^2}$.

On factorise par n^2 au dénominateur puis on met $\frac{1}{n}$ en facteur :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k/n^2}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big), \qquad f(x) = \frac{x}{1+x^2}.$$

Somme de Riemann de la fonction continue f sur $[0,1]$:

$$S_n \to \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \Big[\tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big]_0^1.$$

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{\ln 2}{2}}$$